

RESUMO DO MÓDULO

Conhecendo o SQL

Vamos entender a relação do SQL com os bancos de dados e por que aprender SQL é essencial para se tornar um programador mais completo. O SQL é uma linguagem criada para manipular, consultar e gerenciar dados em um banco de dados.

Um conceito importante ao trabalhar com bancos de dados é o CRUD, um acrônimo que representa as quatro operações básicas que podemos realizar em um banco:

- C: Create (Criar/Inserir)
- R: Read (Ler/Consultar)
- U: Update (Alterar/Editar)
- D: Delete (Remover)

Essas operações são realizadas com comandos SQL, que utilizam palavras reservadas específicas e uma sintaxe própria. A linguagem SQL é usada em praticamente todos os sistemas de banco de dados, permitindo que você aplique 90% do que aprendeu em qualquer outro banco.

Para executar comandos SQL, é necessário conectar-se ao banco de dados. Isso é feito por meio de uma string de conexão. Ela é composta por informações como nome de usuário, senha e endereço do banco de dados. Veja um exemplo:

```
User ID=root;Password=myPassword;Host=localhost;Port=5432;Database=myDataBase;
```

Existem duas formas de acessar um banco de dados:

1. Via linha de comando (terminal).
2. Via interface gráfica (software visual).

Para nosso curso, usaremos o DBeaver como interface gráfica para manipular o PostgreSQL.
